**NAMA : MOHAMMAD LUKMANUL KHAKIM**

**NIM : C2455201054**

**KELAS : TI.B**

**MATKUL : PEMROGRAMAN FRAMEWORK**

**1. Apa perbedaan route, controller, model, dan view dalam kasus ini?**

Perbedaannya terletak pada peran atau tugas masing-masing:
• Route: Bertugas menerima permintaan URL dari pengguna dan mengarahkan ke Controller yang tepat (seperti penunjuk jalan).
• Controller: Bertugas sebagai pengatur utama. Controller menerima perintah dari Route, mengambil data dari Model (atau menyiapkan data), lalu mengirimkannya ke View.
• Model: Bertugas mengelola data, seperti mengambil, menyimpan, atau memproses data (khususnya dari database).
• View: Bertugas menampilkan informasi/tampilan akhir berupa HTML kepada pengguna di layar browser.

**2. Mengapa data kegiatan tidak ditulis langsung dalam file HTML view?**

Karena menaruh data langsung di View (hardcoding) membuat tampilan menjadi kaku dan sulit dikembangkan. Jika data berubah atau bertambah banyak, kita harus mengubah file tampilan satu per satu.
Dengan memisahkan data dari View, file HTML View fokus sebagai template tampilan saja, sedangkan data disuplai secara dinamis dari Controller atau Database.

**3. Apa fungsi array asosiatif yang dikirim melalui view()?**

Fungsinya adalah untuk mengirimkan/menyeberangkan data dari Controller ke View. Kunci (key) dalam array asosiatif tersebut akan diubah menjadi variabel biasa yang bisa langsung dipakai dan ditampilkan di dalam file View.

**4. Mengapa parameter (:num) sesuai untuk ID kegiatan?**

Karena ID kegiatan bernilai angka/numerik (seperti 1, 2, 3). Parameter (:num) memastikan bahwa URL hanya mau menerima masukan berupa angka. Jika pengguna memasukkan teks atau karakter lain di URL, sistem akan langsung menolaknya sehingga lebih aman dan terstruktur.

**5. Apa fungsi esc() dan apa risikonya jika dilewati?**

• Fungsi esc(): Digunakan untuk membersihkan data dari karakter berbahaya sebelum ditampilkan ke layar HTML (mencegah serangan XSS / Cross-Site Scripting).

• Risikonya jika dilewati: Aplikasi menjadi rentan disisipi skrip berbahaya (seperti JavaScript jahat) oleh pihak tak bertanggung jawab yang bisa merusak tampilan atau mencuri data pengguna.

**6. Mengapa ID 999 harus menghasilkan halaman 404?**

Halaman 404 menunjukkan bahwa data yang dicari tidak ditemukan (Page / Data Not Found). Karena ID 999 belum ada atau tidak terdaftar di sistem, aplikasi harus memberi tahu pengguna secara jelas bahwa data tersebut memang tidak ada, bukan malah menampilkan error program yang membingungkan.

**7. Apa yang akan berubah di Minggu 4 ketika data contoh dipindahkan ke database?**

Yang akan berubah adalah cara pengambilan datanya:
• Data tidak lagi ditulis manual (array statis) di dalam Controller.
• Controller akan memanggil perintah dari Model untuk mengambil data nyata dari Database.
• Struktur View dan Route tetap sama, sehingga kode menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikelola untuk data yang jumlahnya besar.

## Lembar Observasi Mahasiswa

| Langkah | Selesai? | Catatan/Kendala |
|---|---|---|
| **Project lama berjalan** | ✓ | Tidak ada kendala, Project lama berjalan mulus tanpa gangguan apapun. |
| **Route /sapa bekerja** | ✓ | /sapa berjalan mulus, tidak ada gangguan saat dijalankan. |
| **Controller dan View /sapa bekerja** | ✓ | /sapa berjalan dengan mulus juga, sejauh ini tidak ada isu dengan /sapa. |
| **Route parameter /sapa/Andi bekerja** | ✓ | /sapa/Andi berjalan dengan mulus, sempat di tes juga menggunakan nama sendiri, dan berjalan mulus. |
| **Model dan Controller Kegiatan selesai** | ✓ | Untuk Kegiatan, sempat terkena isu bagian partials, yang dimana seharusnya harus buat folder "partials" terlebih dahulu, tetapi semua langsung berjalan mulus setelah folder "partials" dibuat dan dijalankan ulang. |
| **View daftar/detail bekerja** | ✓ | View dari daftar/detail bekerja mulus, tidak ada isu yang terkendala. |
| **404 diuji** | ✓ | Error 404 telah diuji aman melalui /kegiatan/99 |
| **Screenshots dan README siap** | ✓ | Screenshots dan README siap semua, tidak ada masalah apapun. |